第 1 章　极限与连续

1.3　数列极限的定义与性质

一、数列极限的定义

二、利用定义证明数列极限

三、数列极限的性质

一、数列极限的定义

◊ 数列极限的直观定义或者说是描述性定义虽然可以用来处理一些问题，但却远远不够，我们需要给出**定量的表达**。考虑数列

$$x_n = 1 + \frac{(-1)^n}{n}: \quad 0, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{5}{4}, \frac{4}{5}, \cdots, (n \geq 1)$$

◊ **直观理解**：当 n 无限增大时，x_n 无限接近于 1。记为

$$\lim_{n\to\infty} x_n = 1。$$

如何刻画“无限接近”

◊ 如何表达“当 n 无限增大时，x_n 无限接近于 1”?

1. 当 n 无限增大时，$|x_n - 1|$ 可以无限接近于 0。
2. 当 n 无限增大时，$|x_n - 1|$ 可以任意小。（注意：$|x_n - 1|$ 可以不为 0。）
3. $|x_n - 1|$ 想要多么小，只要 n 增大到一定程度。
4. $|x_n - 1|$ 可以小于任意预先给定的正数，只要 n 足够大。
5. $|x_n - 1|$ 可以小于任意预先给定的正数，要求对所有足够大的 n 成立。
6. 对任意给定的 $\varepsilon > 0$，想要使 $|x_n - 1| < \varepsilon$，只需 n 增大到 N 以后即可。（注意：对 N 以后的 n 都成立。）

数列极限的精确定义

定义 1.3.1（数列极限）

对于数列 $\{x_n\}$，如果存在常数 a，对于**任意给定**的正数 ε，总**存在**正整数 N，使得对 $n > N$ 时的**所有** x_n，都有 $|x_n - a| < \varepsilon$，则称数列 $\{x_n\}$ 当 n 趋近于无穷时**有极限** a，也称数列 $\{x_n\}$ **收敛于** a，记作

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \qquad \text{或} \qquad x_n \to a \quad (n \to \infty)。$$

否则（这样的 a不存在），称数列 $\{x_n\}$ **发散**。

可简记为 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N}^+,$ 当$n > N$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon$。

注记 1：ε 的任意性

◊ ε的**任意性**.

1. 正数 ε必须是任意给定的，**不能**用一个很小的正数来替代。
2. 由于 ε是任意小的正数，我们可以限定 ε小于一个确定的正数，例如可以假设 $\varepsilon \in (0,1)$，但是不能假设 $\varepsilon > 1$。
3. 着重强调任意小方面，而不是任意大那一方面。因此将定义中不等式 $|x_n - a| < \varepsilon$右边的 ε改成

$$|x_n - a| < \varepsilon^2, \quad |x_n - a| < \sqrt{\varepsilon}, \quad |x_n - a| < \frac{1}{2}\varepsilon,$$

   其他语句不变，仍成立。
4. 此外，将不等式中的 $<$改成 $\leq$号，仍可作为极限的定义。

例如： $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当$n > N$ 时, $|x_n - a| \leq \varepsilon^2$。

注记 2：N 的相应性

◊ N的相应性。

1. 先给定 ε后，满足要求的 N通常与ε有关。一般来说，当 ε变小时，相应的 N将变大。
2. N的取法不唯一，如果 $N \in \mathbb{N}^+$满足 $|x_n - a| < \varepsilon$的要求，那么 $N+1, N+2, N+3, \cdots$都能满足。
3. 重视的是满足条件的 N的存在性，而不需要找出满足要求的最小的正整数。
4. 定义中的 $n > N$同样可以换成 $n \geq N$。

例如： $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当$n \geq N$ 时, $|x_n - a| \leq 2\varepsilon$。

注记 3：特定取值的 ε

◊ 注意，既然 ε具有任意性，那么对于特定取值的 ε当然成立。

◊ 例如，

$$\begin{aligned}
&\text{取}\varepsilon=\varepsilon_0\text{,存在和它有关的}N_{\varepsilon_0};\\
&\text{取}\varepsilon=1\text{,存在和它有关的}N_1;\\
&\text{取}\varepsilon=\frac{1}{2}\text{,存在和它有关的}N_2;\\
&\vdots\\
&\text{取}\varepsilon=\frac{1}{j}\ (j\in\mathbb{N}^+)\text{,存在和它有关的}N_j.
\end{aligned}$$

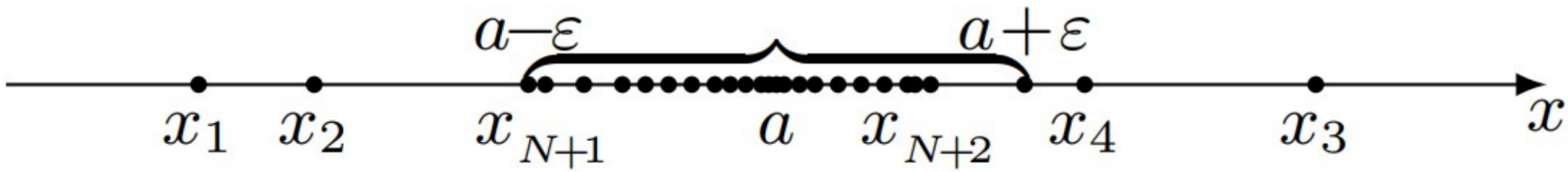
一个简单的问题：N_2是否一定大于 N_1?

◊ 在熟练之后，任意小和充分大将不再用符号语言表示。

数列极限的几何意义

◊ 如果把数列 $\{x_n\}$ 的每一项都用数轴上的点来表示，那么数列 $\{x_n\}$ 以 a 为极限的几何意义为：

◊ 对任意的正数 $\varepsilon > 0$，落在点 a 的 ε 邻域 $U(a, \varepsilon)$ 外的都只有数列中的有限多项。



◊ 这个几何意义与极限的严格定义是等价的。

几何意义与严格定义的等价性

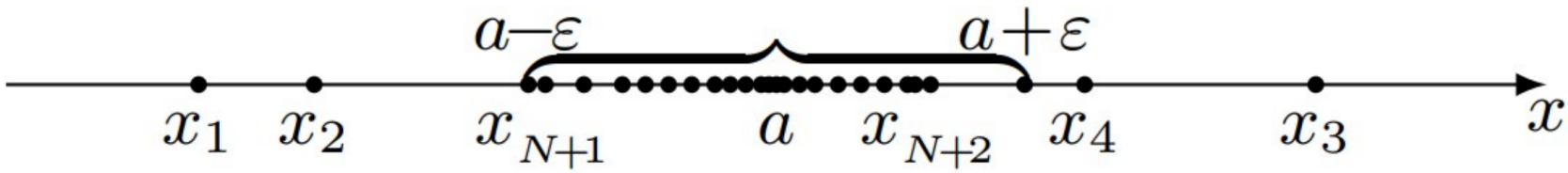
几何说法	ε–N 说法
对任意的 $\varepsilon > 0$， $U(a,\varepsilon)$ 之外至多有限多项。	$\Longleftrightarrow \forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N}^+$， 当 $n > N$ 时，$\lvert x_n - a\rvert < \varepsilon$。

◊ （$\Rightarrow$）若 $U(a,\varepsilon)$ 之外只有有限多项，记 $E = \{n \mid x_n \notin U(a,\varepsilon)\}$。$E \neq \emptyset$ 时取 $N = \max E$，$E = \emptyset$ 时取 $N = 1$；则当 $n > N$ 时 $x_n \in U(a,\varepsilon)$，即 $\lvert x_n - a\rvert < \varepsilon$。

◊ （$\Leftarrow$）反之，若对每个 $\varepsilon > 0$ 都存在这样的 N，则 $U(a,\varepsilon)$ 之外至多是 $x_1, x_2, \cdots, x_N$，只有有限多项。

结论 对每个 $\varepsilon > 0$，$U(a,\varepsilon)$ 之外至多有限多项 $\Longleftrightarrow$ 数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a。

有限项与无限多项



注记

- 收敛于 a 等价于：任意 ε 邻域外至多有有限多项。
- 从定义可以看出：改变数列的有限多项，并不会改变数列的敛散性，特别对于收敛的数列，也不会改变数列的极限值。

◊ 仅有“每个邻域内都有无限多项”，不能推出收敛。

$$x_n = (-1)^{n-1}: \qquad x_{2n-1} = 1, \quad x_{2n} = -1。$$

点 1 的每个邻域内都有无限多项，但该数列发散。

二、利用定义证明数列极限

例 1.3.1 证明：对任意 $\alpha > 0$，都有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0。$$

证明

◊ 对任意的 $\varepsilon > 0$，取 $N = [\varepsilon^{-1/\alpha}] + 1$，则当 $n > N$ 时，就有

$$\left|\frac{1}{n^\alpha} - 0\right| = \frac{1}{n^\alpha} < \varepsilon。$$

◊ 由极限的定义可知 $\lim\limits_{n\to\infty} 1/n^\alpha = 0$。

q^n 的极限

例 1.3.2 设 $|q|<1$，证明

$$\lim_{n\to\infty} q^n = 0。$$

证明 当 $q=0$ 时，数列为常数列，显然结论成立。

◊ 当 $0<|q|<1$ 时，对任意的 $0<\varepsilon<1$，要使

$$|q^n-0| = |q|^n < \varepsilon,$$

◊ 只需 $n > \log_{|q|}\varepsilon$，可取 $N = [\log_{|q|}\varepsilon]+1$，则当 $n>N$ 时，就有 $|q^n-0| = |q|^n < \varepsilon$。

◊ 由极限的定义可知 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0$。

根式数列的极限

例 1 证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+1}-n\right)=0$。

证明 由于

$$\left|\sqrt{n^2+1}-n-0\right|=\frac{1}{\sqrt{n^2+1}+n}<\frac{1}{2n},$$

◊ 对任意的 $\varepsilon>0$，取 $N=[1/(2\varepsilon)]+1$，则当 $n>N$ 时，有

$$\left|\sqrt{n^2+1}-n-0\right|<\frac{1}{2n}<\varepsilon。$$

◊ 由极限的定义可知

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+1}-n\right)=0。$$

$\sqrt[n]{n}$ 的极限

例 1.3.3 证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$。

证明 由算术几何平均值不等式（$\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}\le(a_1+\cdots+a_n)/n$，$a_i>0$）

◊ 当 $n\ge 2$ 时，

$$1\le\sqrt[n]{n}=\left(\underbrace{1\cdots 1}_{(n-2)\text{个}}\sqrt{n}\sqrt{n}\right)^{1/n}\le\frac{n-2+2\sqrt{n}}{n}<1+\frac{2}{\sqrt{n}}。$$

◊ 所以 $0\le\sqrt[n]{n}-1<2/\sqrt{n}$。任给 $\varepsilon>0$，取 $N=[4/\varepsilon^2]+2$，当 $n>N$ 时，就有 $|\sqrt[n]{n}-1|<2/\sqrt{n}<\varepsilon$。

◊ 故 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$。

Cauchy 命题

例 1.3.4 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n} = a$。

证明

◊ 由 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 可知，对任意 $\varepsilon > 0$，存在正整数 N_1，当 $n > N_1$ 时有 $|a_n - a| < \varepsilon$。

◊ 于是

$$\begin{aligned}\left|\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n} - a\right| &= \left|\frac{(a_1-a)+(a_2-a)+\cdots+(a_n-a)}{n}\right| \\ &\le \frac{|a_1-a|+|a_2-a|+\cdots+|a_{N_1}-a|}{n} \\ &\quad + \frac{|a_{N_1+1}-a|+\cdots+|a_n-a|}{n}.\end{aligned}$$

Cauchy 命题（续证）

续证 其中 $A = |a_1 - a| + \cdots + |a_{N_1} - a|$ 为非负常数。接上页，有

$$\begin{aligned}\left|\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - a\right| &\leq \frac{A}{n} + \frac{(n - N_1)\varepsilon}{n} \\ &< \frac{A}{n} + \varepsilon.\end{aligned}$$

◊ 因为 $\lim\limits_{n\to\infty} A/n = 0$，因此存在正整数 N_2，当 $n > N_2$ 时有 $A/n < \varepsilon$。

◊ 于是当 $n > N = \max\{N_1, N_2\}$ 时有

$$\left|\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - a\right| < 2\varepsilon,$$

◊ 因此结论成立。

极限与绝对值

- 对固定常数 $M > 0$，ε 任意时，$M\varepsilon$ 也可任意小。因此估计 $|x_n - a| < M\varepsilon$ 仍可用于证明极限。
- 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，则

$$\lim_{n\to\infty} |x_n| = |a|。$$

  逆命题不成立，例如 $x_n = (-1)^n$。
- $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$ 当且仅当 $\lim\limits_{n\to\infty} |x_n| = 0$。

三、数列极限的性质

定理 1.3.2（极限的唯一性）

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = b$，则 $a = b$。

证明 反证法。不妨设 $a < b$，取 $\varepsilon = (b-a)/2 > 0$。

♢ 存在正整数 N_1, N_2，使

$$n > N_1 \Longrightarrow |x_n - a| < \frac{b-a}{2},$$

$$n > N_2 \Longrightarrow |x_n - b| < \frac{b-a}{2}.$$

♢ 取 $N = \max\{N_1, N_2\}$。当 $n > N$ 时，同时有

$$x_n < a + \frac{b-a}{2} = \frac{a+b}{2}, \qquad x_n > b - \frac{b-a}{2} = \frac{a+b}{2}。$$

♢ 矛盾，故 $a = b$。

子列的概念

定义 1.3.3（子列）

设 $\{x_n\}$ 是一个数列，$n_k \in \mathbb{N}^+$ $(k = 1, 2, 3, \cdots)$，且满足

$$n_1 < n_2 < n_3 < \cdots,$$

则数列 $\{x_{n_k}\}$ 称为数列 $\{x_n\}$ 的一个子列。

◊ 例如：奇数项子列 $\{x_{2n-1}\}$，偶数项子列 $\{x_{2n}\}$，还有 $\{x_{3n}\}$，$\{x_{3n-1}\}$，$\{x_{3n-2}\}$ 等等。

◊ 子列的项的选择也可以完全无规律。

数列与子数列极限的关系

定理 1.3.4（极限存在则子列极限存在）

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，则对 $\{x_n\}$ 的任意子列 $\{x_{n_k}\}$，都有

$$\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = a。$$

证明 由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ 可知，对任意的 $\varepsilon > 0$，都存在正整数 N，

$$当n > N 时有|x_n - a| < \varepsilon。$$

$\Diamond$ 取 $K = N$，则当 $k > K$ 时，$n_k > n_K = n_N \geq N$，于是

$$|x_{n_k} - a| < \varepsilon。$$

利用子列判断发散

注记 对于此定理，我们通常使用其逆否命题：

- 若 $\{x_n\}$ 有发散的子列，则 $\{x_n\}$ 一定发散。
- 若数列 $\{x_n\}$ 有两个收敛于不同值的子列，则数列 $\{x_n\}$ 一定发散。

$\Diamond$ 例如，对于数列 $\{(-1)^{n-1}\}$，奇数项子列为常数列 1，偶数项子列为常数列 -1，显然收敛于不同的值，故数列 $\{(-1)^{n-1}\}$ 发散。

奇偶子列

结论

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \iff \lim_{n\to\infty} x_{2n} = \lim_{n\to\infty} x_{2n-1} = a。$$

例 2 判断数列

$$x_n = \begin{cases} \dfrac{1}{n}, & n \text{ 为奇数}, \\ \dfrac{1}{2^n}, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

的敛散性。

解 由于 $x_{2n-1} = 1/(2n-1)$，$x_{2n} = 1/4^n$，

◊ 显然两个子列都收敛于零，故数列 x_n 也收敛，极限为零。

数列的有界性

定义 1.3.5（数列的有界性）

对于数列 $\{x_n\}$，

1. 如果存在常数 M，使得对任意的 $n \in \mathbb{N}^+$，都有 $x_n \leq M$，则称数列 $\{x_n\}$ 有上界，并称 M 为数列 $\{x_n\}$ 的一个上界；
2. 如果存在常数 m，使得对任意的 $n \in \mathbb{N}^+$，都有 $x_n \geq m$，则称数列 $\{x_n\}$ 有下界，并称 m 为数列 $\{x_n\}$ 的一个下界。
3. 如果数列 $\{x_n\}$ 既有上界又有下界则称它为一个有界数列。等价于: 如果存在常数 M，使得对任意的 $n \in \mathbb{N}^+$，都有 $|x_n| \leq M$。

注 如果任意 M 都不是数列 $\{x_n\}$ 的上界，则称 $\{x_n\}$ 没有上界（或无上界数列）。同理可以定义无下界、无界数列。

收敛数列的有界性

定理 1.3.6

若数列 $\{x_n\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 有界。

证明 设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，则对 $\varepsilon = 1 > 0$，存在正整数 N，当 $n > N$ 时，有 $|x_n - a| < 1$，从而

$$|x_n| = |x_n - a + a| \leq |x_n - a| + |a| < 1 + |a|。$$

$\Diamond$ 取 $M = \max\{|x_1|, |x_2|, \cdots, |x_N|, 1 + |a|\}$，则对任意的 n 都有 $|x_n| \leq M$，即数列 $\{x_n\}$ 有界。

注记：此性质通常简单地说：收敛数列必有界。

有界与收敛的关系

◊ 有界是收敛的**必要条件，但不是充分条件**。

1. 有界数列未必收敛，例如 $x_n = (-1)^n$。
2. 无界数列必发散。
3. 发散数列未必无界，例如 $x_n = (-1)^n$。

例 3 判断数列 $x_n = n^{(-1)^{n-1}}$ 的敛散性。

解 子列 $x_{2n-1} = 2n - 1$ 无界，故由子列发散知原数列发散。

◊ 故数列 $x_n = n^{(-1)^{n-1}}$ 发散。

如何说明数列发散?

1. 从定义出发，利用对偶法则；
2. 无界数列一定发散；
3. 子列发散则原数列发散；
4. 两个子列极限不同则必发散。

收敛数列的保号性

定理 1.3.7

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a > 0$，则对任意的 $0 < b < a$，存在正整数 N，当 $n > N$ 时，有

$$x_n > b > 0。$$

证明 由 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a > 0$ 可知，对 $\varepsilon = a - b > 0$，存在正整数 N，当 $n > N$ 时，有 $|x_n - a| < \varepsilon = a - b$。

$\Diamond$ 从而有

$$x_n > a - \varepsilon = a - (a - b) = b。$$

保号性的推论

推论

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a < 0$，则对任意的 $a < b < 0$，存在正整数 N，当 $n > N$ 时，有 $x_n < b < 0$。

推论

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \neq 0$，则对任意的 $k \in (0,1)$，存在正整数 N，当 $n > N$ 时，有 $|x_n| > k|a| > 0$。

推论 1.3.8（比较原理）

若存在 N，当 $n > N$ 时，就有 $x_n \geq 0$（≤ 0），且

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a,$$

则 $a \geq 0$（≤ 0）。（即使 $x_n > 0$，也不能据此断定 $a > 0$。）

比较原理

推论 1.3.9（比较原理，1）

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，$\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$。若 $a < b$，那么存在 N，当 $n > N$ 时就有 $x_n < y_n$。

推论 1.3.9（比较原理，2）

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，$\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$。若存在 N，当 $n > N$ 时就有 $x_n \geq y_n$，则 $a \geq b$。

例

取 $x_n = \frac{1}{n}$，$y_n = 0$，则 $x_n > y_n$，但两列的极限相等，说明不能由数列的严格不等式推出极限的严格不等式。

常见处理方式

1. 直接作为方程求解 $|a_n - a| = f(n) < \varepsilon$。（$f(n)$ 需单调递减且形式简单。）
2. 利用初等不等式（含三角恒等式）放缩。（根式有理化。）
3. 利用二项式定理（及 Bernoulli 不等式）。（常见形式：$a^n = (1+h)^n$，$a > 1$，$h > 0$。）
4. 利用均值不等式。
5. 利用函数与反函数。（证 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0$，$0 < q < 1$ 时可两边取对数。）
6. 利用三角不等式添加辅助项（极限乘法法则的证明）：
   $|a_n - a| \le |a_n - b_n| + |b_n - a| < \dfrac{\varepsilon}{2} + \dfrac{\varepsilon}{2}$，且
   $|x_n y_n - ab| \le |x_n - a||y_n| + |a||y_n - b|$，最后取 $N = \max\{N_1, N_2\}$。
7. 为说明 $f(n) < \varepsilon$，可先假设 $n \ge k$，最后取 $N = \max\{k, N_1\}$ 即可。
8. 有限项的和与乘积（无论项数 N 的大小）都可看作常数处理。（Cauchy 命题）

规范证明书写

◊ 用定义（即 ε-N 语言）证明 $\{a_n\}$ 收敛到 a 时，建议按以下四步书写，整个过程采用倒推的形式。

分析 为证 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$，对任意给定的 $\varepsilon > 0$，需找 $N \in \mathbb{N}^*$，使一切 $n > N$ 都满足 $|a_n - a| < \varepsilon$。

放大 由于

$$|a_n - a| \le g(n) \le \cdots \le f(n),$$

其中 $f(n)$ 越简单越好，常见形式有 $1/\ln n$、$1/n^\alpha$、$1/a^n$、$1/n!$、$1/n^n$。初学者应尝试各种放大方式以得到更简洁的 $f(n)$，可参考教科书，主要利用常用不等式。

求解 从放大后的 $f(n)$ 求出恰当的 N，使得 $\forall n > N$ 都有 $f(n) < \varepsilon$；这一步往往就是解方程，例如求得 $N = [h(\varepsilon)] + 1$。

结论 对任给的 $\varepsilon > 0$，只要取 $N = [h(\varepsilon)] + 1$，则当 $n > N$ 时 $|a_n - a| \le f(n) < \varepsilon$，这就证明了 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$。